Unnamed 20260430

IMOSL 2022 C4

CMO 2012 P2

USAMO 2011 P2

Russian Federal 1994 Grade 11 P4

Russian Federal 1997 Grade 9 P5

Russian Federal 1997 Grade 10 P5

以初末状态的平衡关系列出方程，利用累计净作用或整体统计量刻画状态，并在必要时补证操作的合法实现。

IMOSL 2022 C4

设整数 $n>3$。有 n 个小朋友围成一圈，起初把 n 枚硬币任意分给他们，允许有人没有硬币。一次操作中，持有至少两枚硬币的小朋友可以给左右相邻的小朋友各一枚硬币。求所有能够经过有限次操作，使每个小朋友最终恰有一枚硬币的初始分配。

解

将小朋友依次编号为 $1,2,\cdots,n$，记第 i 人初始有 a_i 枚硬币，以下下标均按模 n 理解。答案是所有满足

$$\sum_{i=1}^{n} ia_i \equiv \frac{n(n+1)}{2} \pmod{n}$$

的初始分配。

先把操作的累计作用写成初末状态之间的方程。若第 i 人总共操作 x_i 次，则他共给出 $2x_i$ 枚硬币，并从两位邻居处分别得到 x_{i-1},x_{i+1} 枚硬币。因此，最终每人恰有一枚硬币就要求

$$a_i-2x_i+x_{i-1}+x_{i+1}=1,\qquad 1\leqslant i\leqslant n$$

令 $T=\sum_{i=1}^{n} i(a_i-1)$。将上述等式移项后加权求和，得到

$$T=\sum_{i=1}^{n} i(2x_i-x_{i-1}-x_{i+1})=n(x_n-x_1)$$

所以 $n\mid T$，这正是所述同余条件，必要性成立。

反过来，假设 $n\mid T$。为求出整数解 x_i，令 $y_i=x_i-x_{i-1}$，则所需方程化为 $y_{i+1}-y_i=1-a_i$。取 $y_1=-T/n$，再依次用这个递推式定义 $y_2,\cdots,y_{n+1}$。由于 $\sum a_i=n$，有 $y_{n+1}=y_1$，而且

$$\sum_{i=1}^{n} y_i=ny_1+\sum_{j=1}^{n}(n-j)(1-a_j)=ny_1+T=0$$

令 $x_0=0$，并依次取 $x_i=y_1+\cdots+y_i$，便有 $x_n=x_0=0$，从而得到满足循环下标条件的整数解。给所有 x_i 同加一个足够大的整数，就得到非负整数解，且原方程不变。

还须证明这些代数条件确实保证目标状态可以合法到达。任意进行合法操作，设第 i 人目前已操作 t_i 次，剩余次数记为 $r_i = x_i - t_i$，当前硬币数记为 c_i。由初末状态方程，

$$c_i = a_i - 2t_i + t_{i-1} + t_{i+1} = 1 + 2r_i - r_{i-1} - r_{i+1}$$

初始时各 $r_i \geqslant 0$。只要这个性质仍成立，若 $r_i = 0$，便有 $c_i \leqslant 1$，第 i 人不可能进行合法操作。因此，每次合法操作都发生在 $r_i > 0$ 的位置，操作后所有余量仍非负，而 $\sum r_i$ 减少 1。

所以过程至多进行 $\sum x_i$ 次就必定停止，不必指定具体操作顺序。停止时每人至多有一枚硬币；又因为共有 n 人、n 枚硬币，只能是每人恰有一枚。充分性成立。

CMO 2012 P2

给定质数 p。一个 $p \times p$ 矩阵的 p^2 个元素恰为 $1, 2, \cdots, p^2$。一次操作可以选择矩阵的一行或一列，把其中每个数同时加 1，或同时减 1。若能经过有限次操作把矩阵的所有元素都变为 0，就称它是好矩阵。求好矩阵的个数。

解

答案为 $2(p!)^2$。

设矩阵为 $A = (a_{ij})$。若它是好矩阵，记整个操作过程中第 i 行的净减少量为 r_i，第 j 列的净减少量为 c_j，净减少量允许为负数。由于最后各元素均为 0，必有 $a_{ij} = r_i + c_j$。反之，若存在这样的整数 r_i, c_j，则分别对各行净减去 r_i、对各列净减去 c_j，就能使全部元素变为 0。因此，好矩阵恰好是可以写成这一形式的矩阵，不必考察操作的具体先后顺序。

令 $r = \min_i r_i$、$c = \min_j c_j$。矩阵中的最小元素为 1，所以 $r + c = 1$。置 $u_i = r_i - r$、$v_j = c_j - c$，则

$$a_{ij} = 1 + u_i + v_j, \qquad u_i, v_j \geqslant 0, \qquad \min_i u_i = \min_j v_j = 0$$

由于矩阵元素互不相同，$u_1, \cdots, u_p$ 两两不同，$v_1, \cdots, v_p$ 也两两不同，而且所有的和 $u_i + v_j$ 恰好各出现一次，组成 $0, 1, \cdots, p^2 - 1$。

定义整系数多项式

$$F(x) = \sum_{i=1}^{p} x^{u_i}, \qquad G(x) = \sum_{j=1}^{p} x^{v_j}$$

它们都是首一多项式，各恰有 p 个非零系数，且这些系数全为 1。由上述唯一表示关系，

$$F(x)G(x) = 1 + x + \cdots + x^{p^2-1} \tag{1}$$

下面利用 p 是质数来确定 F, G。以下多项式同余均指对应系数模 p 同余。由二项式定理，$(x-1)^{p^2} \equiv x^{p^2} - 1 \pmod{p}$，结合 (1) 得

$$F(x)G(x) \equiv (x-1)^{p^2-1} \pmod{p}$$

设 $\deg F = d$、$\deg G = e$，则 $d + e = p^2 - 1$。将 x 换成 $x+1$，得到 $F(x+1)G(x+1) \equiv x^{p^2-1} \pmod{p}$。把两因子的系数分别模 p 约化，记其最低次非零项的次数为 m, n。由于 p 为质数，

两个最低次非零系数的乘积仍非零，故 $m+n=p^2-1$。另一方面，首一多项式约化后次数不变，所以 $m\leqslant d$、$n\leqslant e$。结合 $d+e=p^2-1$，只能有 $m=d$、$n=e$。于是 $F(x+1)\equiv x^d \pmod p$，即

$$F(x)\equiv (x-1)^d \pmod p$$

因为 $0\leqslant d<p^2$，可写成 $d=sp+t$，其中 $0\leqslant s,t<p$。再次利用二项式定理，

$$F(x)\equiv (x^p-1)^s(x-1)^t=\sum_{\alpha=0}^{s}\sum_{\beta=0}^{t}(-1)^{s+t-\alpha-\beta}\binom{s}{\alpha}\binom{t}{\beta}x^{p\alpha+\beta} \pmod p$$

由于 $s,t<p$，上式中的二项式系数均不被 p 整除；又因为 $0\leqslant\beta<p$，所有指数 $p\alpha+\beta$ 两两不同。因此右边模 p 后恰有 $(s+1)(t+1)$ 个非零项。而 F 恰有 p 个系数为 1 的非零项，约化后一个也不会消失，所以 $(s+1)(t+1)=p$。由 p 是质数，得 $(s,t)=(0,p-1)$ 或 $(p-1,0)$，从而 $d=p-1$ 或 $p(p-1)$。

因此，F,G 中必有一个次数为 $p-1$。它又恰有 p 个非零项，系数均为 1，故它必为 $1+x+\cdots+x^{p-1}$；由 (1)，另一个必为 $1+x^p+\cdots+x^{(p-1)p}$。所以两组参数只能分别为

$$\{u_1,\cdots,u_p\}=\{0,1,\cdots,p-1\},\qquad \{v_1,\cdots,v_p\}=\{0,p,\cdots,(p-1)p\}$$

或将这两组互换。

因此，经过适当的行排列和列排列，每个好矩阵都能化为 $b_{ij}=i+p(j-1)$ 或 $b_{ij}=p(i-1)+j$，其中 $1\leqslant i,j\leqslant p$。这两种标准矩阵都具有行参数与列参数相加的形式，因而确实是好矩阵。

每个标准矩阵可以分别对行、列作任意排列，共得到 $(p!)^2$ 个矩阵；由于所有元素互不相同，这些排列所得矩阵也互不相同。第一类矩阵中的 1, 2 位于同一列，第二类中的 1, 2 位于同一行，因此两类不会重合。故好矩阵的总数为 $2(p!)^2$。

USAMO 2011 P2

在一个正五边形的五个顶点处各放一个整数，使得五个数的和为 2011，称之为一个初始状态。一次操作是指：选择两个相邻的顶点及任意整数 m，将这两个顶点上的数都减去 m，并将与这两个顶点都不相邻的顶点上的数加上 $2m$。求证：对任意给定的初始状态，存在唯一的顶点 (由初始状态决定)，使得可以经过有限次操作，将这个顶点上的数变成 2011，另外四个顶点上的数变为 0。

解

将正五边形的顶点依次记为 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5，初始数字为 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，下标按模 5 理解。记 $I=a_1+2a_2+3a_3+4a_4+5a_5$。若一次操作使 A_k 上的数增加 $2m$，则 A_{k-2},A_{k+2} 上的数各减少 m，从而

$$I'-I\equiv 2km-(k-2)m-(k+2)m=0 \pmod 5$$

因此 I 模 5 的余数不变。若最终只有 A_j 上的数为 2011，则 $I\equiv 2011j\equiv j \pmod 5$，所以候选顶点唯一。

下面证明这个候选顶点一定能够达到。旋转编号，使它成为 A_5，此时 $I \equiv 0 \pmod 5$。对 $1 \leqslant j \leqslant 4$，计划进行一次以 A_j 为增加数字的顶点、参数为 m_j 的操作。只记录这四次操作对各顶点的总作用，要求初末状态满足

$$\begin{cases} a_1 + 2m_1 - m_3 - m_4 = 0 \\ a_2 + 2m_2 - m_4 = 0 \\ a_3 + 2m_3 - m_1 = 0 \\ a_4 + 2m_4 - m_1 - m_2 = 0 \\ a_5 - m_2 - m_3 = 2011 \end{cases}$$

由于 $I = 5 \cdot 2011 - (4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4)$，数

$$t = \frac{4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4}{5}$$

为整数。取

$$\begin{aligned} m_1 &= 2a_1 + 2a_2 + a_3 - 4t \\ m_2 &= -(2a_1 + 2a_2 + a_3 + a_4) + 2t \\ m_3 &= a_1 + a_2 - 2t \\ m_4 &= -a_4 - t \end{aligned}$$

直接代入可验证上述五个等式都成立。这些参数均为整数，而题目允许使用任意整数参数，也没有对中间状态的数字作非负限制，所以按任意顺序实施这四次操作均合法，且总作用正是方程组所描述的终态。因此该候选顶点确实可达，存在性与唯一性均得证。

Russian Federal 1994 Grade 11 P4

在凸 n 边形的各个顶点上共放着 m 枚棋子，其中 $m > n$。每次操作选取同处一个顶点的两枚棋子，将其中一枚移至左侧相邻顶点，另一枚移至右侧相邻顶点。求证：如果经过若干次操作之后，各个顶点上的棋子数都与开始时相同，则操作总次数是 n 的倍数。

解

将顶点沿圆周依次编号为 $1, 2, \cdots, n$，下标按模 n 理解。设第 i 个顶点初始有 a_i 枚棋子，在该顶点共进行了 x_i 次操作。整个过程中，它共送出 $2x_i$ 枚棋子，并从两个邻点分别收到 x_{i-1}, x_{i+1} 枚棋子。由最终棋子数等于初始棋子数，得到

$$a_i - 2x_i + x_{i-1} + x_{i+1} = a_i$$

即 $2x_i = x_{i-1} + x_{i+1}$。

取 $x_k = \max\{x_1, \cdots, x_n\}$。由于 $x_{k-1}, x_{k+1} \leqslant x_k$，等式 $2x_k = x_{k-1} + x_{k+1}$ 迫使 $x_{k-1} = x_k = x_{k+1}$。继续对相邻顶点使用同样的等式，沿圆周得到 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。因此操作总次数为 $\sum_{i=1}^{n} x_i = nx_1$，必为 n 的倍数。

Russian Federal 1997 Grade 9 P5

给定一个由 1997 个数组成的数组。把其中每个数同时替换为除它以外其余所有数之和，替换后得到的数与原数组相同 (允许重新排列，并计入重复次数)。求证：原数组中所有数的乘积等于 0。

解

设原来的数为 $a_1, a_2, \cdots, a_{1997}$，它们的和为 S，乘积为 P。替换后的第 i 个数为 $b_i = S - a_i$。由于替换前后各数及其重复次数相同，前后总和相等，所以

$$S = \sum_{i=1}^{1997} b_i = \sum_{i=1}^{1997} (S - a_i) = 1996S$$

于是 $S = 0$，故 $b_i = -a_i$。再比较替换前后的乘积，得到

$$P = \prod_{i=1}^{1997} b_i = \prod_{i=1}^{1997} (-a_i) = (-1)^{1997} P = -P$$

因此 $P = 0$，即原数组中所有数的乘积等于 0。

Russian Federal 1997 Grade 10 P5

给定一个由 100 个互不相同的实数组成的数组。把其中每个数同时替换为除它以外其余所有数之和，替换后得到的数与原数组相同 (允许重新排列)。求证：原数组中所有数的乘积为正数。

解

设原来的数为 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$，它们的和为 S，替换后的数为 $b_i = S - a_i$。比较替换前后的总和，得到

$$S = \sum_{i=1}^{100} b_i = \sum_{i=1}^{100} (S - a_i) = 99S$$

所以 $S = 0$，即替换相当于把每个数取相反数。因此，原数集关于 0 对称。

将原来的数按大小排列为 $a_1 < a_2 < \cdots < a_{100}$。取相反数后由小到大的顺序为 $-a_{100} < -a_{99} < \cdots < -a_1$。由于前后数集相同，必有 $a_i = -a_{101-i}$。对 $1 \leqslant i \leqslant 50$，有 $a_i < a_{101-i} = -a_i$，所以 $a_i < 0$，特别地这些数都非零。于是

$$\prod_{i=1}^{100} a_i = \prod_{i=1}^{50} (a_i a_{101-i}) = (-1)^{50} \prod_{i=1}^{50} a_i^2 > 0$$

结论成立。